LAPORAN TUGAS

STRUKTUR DATA

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Disusun Oleh:

Annafi Al Ghifari

2511533013

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas mata kuliah *Struktur Data* ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan/tugas ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akademik pada mata kuliah Struktur Data. Dalam penyusunannya, penulis berusaha memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan struktur data, seperti pengelolaan data menggunakan array, stack, queue, serta implementasi dalam pemrograman. Diharapkan melalui tugas ini, penulis dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuan dalam menerapkan konsep struktur data secara praktis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Struktur Data serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tugas ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Padang, 1 April 2026

Annafi Al Ghifari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
BAB II PEMBAHASAN 1
2.1 Program Dan Kodingan 2
BAB III KESIMPULAN 13
3.1 Ringkasan 13
3.2 Saran 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit membutuhkan sistem antrian yang teratur agar pelayanan pasien dapat berjalan dengan baik dan efisien. Pengelolaan antrian secara manual sering menyebabkan kesalahan pencatatan dan proses pelayanan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat mengatur data pasien secara dinamis.

Pada praktikum ini digunakan struktur data **Single Linked List** untuk membuat simulasi antrian rumah sakit. Setiap pasien disimpan dalam bentuk node yang saling terhubung melalui pointer. Sistem antrian menggunakan metode **FIFO (First In First Out)**, yaitu pasien yang pertama datang akan menjadi pasien pertama yang dipanggil. Melalui program ini, mahasiswa dapat memahami penerapan operasi dasar Single Linked List seperti insert, delete, traversal, dan search dalam kasus nyata.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Program Dan Kodingan

1. Pasien_2511533013

```
package pekan5_2511533013;

class Pasien_2511533013 {

    private String namaPasien_3013;
    private String penyakit_3013;
    private int nomorAntrian_3013;

    Pasien_2511533013 next_3013;

    // constructor
    public Pasien_2511533013(String namaPasien_3013,
            String penyakit_3013,
            int nomorAntrian_3013) {

        this.namaPasien_3013 = namaPasien_3013;
        this.penyakit_3013 = penyakit_3013;
        this.nomorAntrian_3013 = nomorAntrian_3013;
        this.next_3013 = null;
    }

    // getter
    public String getNamaPasien_3013() {
        return namaPasien_3013;
    }

    public String getPenyakit_3013() {
        return penyakit_3013;
    }

    public int getNomorAntrian_3013() {
        return nomorAntrian_3013;
    }

    public Pasien_2511533013 getNext_3013() {
        return next_3013;
    }

    // setter
    public void setNamaPasien_3013(String namaPasien_3013) {
        this.namaPasien_3013 = namaPasien_3013;
```

```
    }

    public void setPenyakit_3013(String penyakit_3013) {
        this.penyakit_3013 = penyakit_3013;
    }

    public void setNomorAntrian_3013(int nomorAntrian_3013) {
        this.nomorAntrian_3013 = nomorAntrian_3013;
    }

    public void setNext_3013(Pasien_2511533013 next_3013) {
        this.next_3013 = next_3013;
    }
}

```

2. RumahSakit_2511533013

```
package pekan5_2511533013;

import java.util.Scanner;

public class RumahSakit_2511533013 {

    static Pasien_2511533013 head_3013 = null;
    static int counter_3013 = 0;

    // Insert at Tail
    public static void daftarkanPasien_3013(String nama_3013, String penyakit_3013) {

        counter_3013++;

        Pasien_2511533013 pasienBaru_3013 = new Pasien_2511533013(
                nama_3013,
                penyakit_3013,
                counter_3013);

        // klw list kosong
        if (head_3013 == null) {

            head_3013 = pasienBaru_3013;

```

```java
        } else {

            // Traversal ke node terakhir
            Pasien_2511533013 bantu_3013 = head_3013;

            while (bantu_3013.next_3013 != null) {
                bantu_3013 = bantu_3013.next_3013;
            }

            // nyambungin node terakhir dgn node baru
            bantu_3013.next_3013 = pasienBaru_3013;
        }

        System.out.println("Pasien berhasil didaftarkan!");
        System.out.println("Nomor Antrian : " + counter_3013);
    }

    // hpus head
    public static void panggilPasien_3013() {

        if (head_3013 == null) {

            System.out.println("Antrian kosong!");
            return;
        }

        System.out.println("Pasien Dipanggil:");
        System.out.println("Nomor Antrian : "
                + head_3013.getNomorAntrian_3013());

        System.out.println("Nama : "
                + head_3013.getNamaPasien_3013());

        System.out.println("Keluhan : "
                + head_3013.getPenyakit_3013());

        // geser head
        head_3013 = head_3013.next_3013;
    }

    // display
    public static void tampilkanAntrian_3013() {

        if (head_3013 == null) {
```

```java

            System.out.println("Antrian masih kosong!");
            return;
        }

        Pasien_2511533013 bantu_3013 = head_3013;
        int posisi_3013 = 1;

        System.out.println("\n=== Daftar Antrian Pasien ===");

        while (bantu_3013 != null) {

            System.out.println("Posisi : " + posisi_3013);

            System.out.println("Nomor Antrian : "
                    + bantu_3013.getNomorAntrian_3013());

            System.out.println("Nama Pasien : "
                    + bantu_3013.getNamaPasien_3013());

            System.out.println("Keluhan : "
                    + bantu_3013.getPenyakit_3013());

            System.out.println("---------------------------");

            bantu_3013 = bantu_3013.next_3013;
            posisi_3013++;
        }
    }

         // cari
         public static void cariPasien_3013(String namaCari_3013) {

             if (head_3013 == null) {

                 System.out.println("Antrian kosong!");
                 return;
             }

             Pasien_2511533013 bantu_3013 = head_3013;
             boolean ditemukan_3013 = false;

             while (bantu_3013 != null) {
```

```java

                if (bantu_3013.getNamaPasien_3013()
                        .equalsIgnoreCase(namaCari_3013)) {

                    System.out.println("Pasien ditemukan!");
                    System.out.println("Nomor Antrian : "
                            + bantu_3013.getNomorAntrian_3013());

                    System.out.println("Nama : "
                            + bantu_3013.getNamaPasien_3013());

                    System.out.println("Keluhan : "
                            + bantu_3013.getPenyakit_3013());

                    ditemukan_3013 = true;
                    break;
                }

                bantu_3013 = bantu_3013.next_3013;
            }

            if (!ditemukan_3013) {
                System.out.println("Pasien tidak ditemukan!");
            }
        }

        // status antrian
        public static void cekStatusAntrian_3013() {

            if (head_3013 == null) {

                System.out.println("Antrian kosong!");
                return;
            }

            Pasien_2511533013 bantu_3013 = head_3013;
            int jumlah_3013 = 0;

            while (bantu_3013 != null) {

                jumlah_3013++;
```

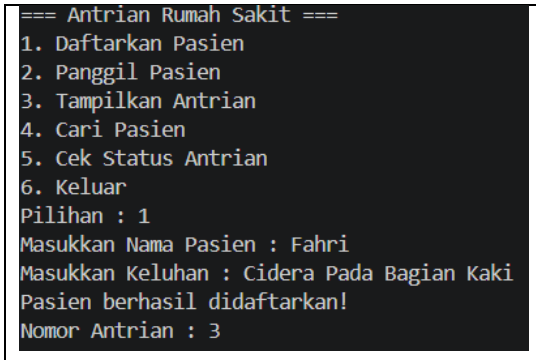
```
                bantu_3013 = bantu_3013.next_3013;
            }

            System.out.println("Jumlah Pasien : "
                    + jumlah_3013);

            System.out.println("Pasien Terdepan:");
            System.out.println("Nomor Antrian : "
                    + head_3013.getNomorAntrian_3013());

            System.out.println("Nama : "
                    + head_3013.getNamaPasien_3013());

            System.out.println("Keluhan : "
                    + head_3013.getPenyakit_3013());
        }

        // Main Program
        public static void main(String[] args) {

            Scanner input_3013 = new Scanner(System.in);

            int pilihan_3013;

            do {

                System.out.println("\n=== Antrian Rumah Sakit ===");
                System.out.println("1. Daftarkan Pasien");
                System.out.println("2. Panggil Pasien");
                System.out.println("3. Tampilkan Antrian");
                System.out.println("4. Cari Pasien");
                System.out.println("5. Cek Status Antrian");
                System.out.println("6. Keluar");

                System.out.print("Pilihan : ");
                pilihan_3013 = input_3013.nextInt();
                input_3013.nextLine();

                switch (pilihan_3013) {

                    case 1:

```

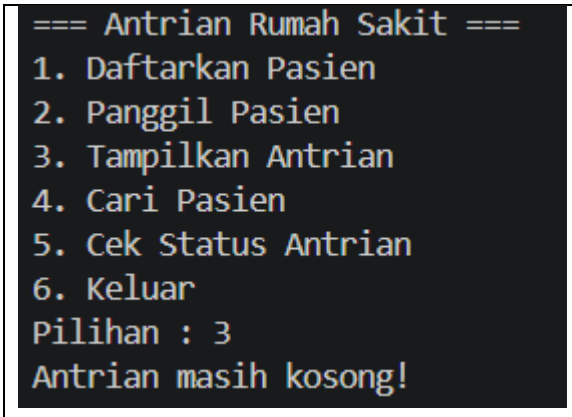
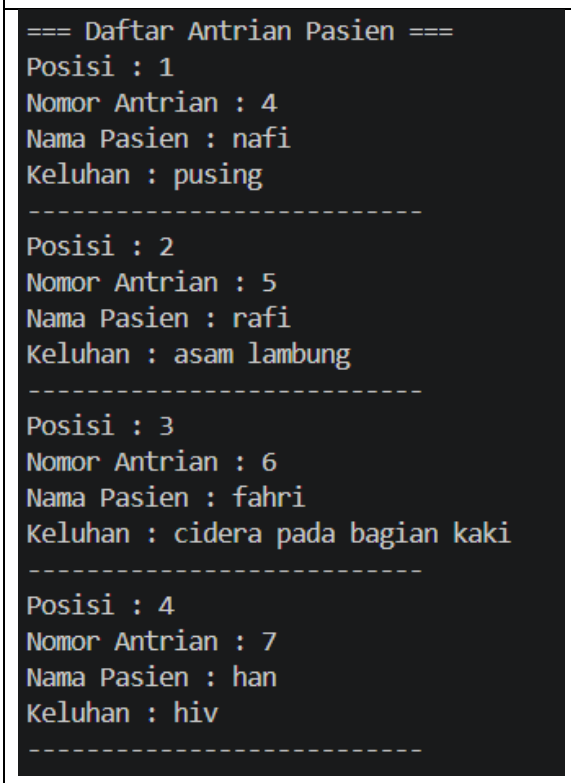
```
                        System.out.print("Masukkan Nama Pasien : ");
                        String nama_3013 = input_3013.nextLine();

                        System.out.print("Masukkan Keluhan : ");
                        String keluhan_3013 = input_3013.nextLine();

                        daftarkanPasien_3013(
                                nama_3013,
                                keluhan_3013);

                        break;

                    case 2:

                        panggilPasien_3013();
                        break;

                    case 3:

                        tampilkanAntrian_3013();
                        break;

                    case 4:

                        System.out.print("Masukkan Nama Pasien : ");
                        String cari_3013 = input_3013.nextLine();

                        cariPasien_3013(cari_3013);
                        break;

                    case 5:

                        cekStatusAntrian_3013();
                        break;

                    case 6:

```

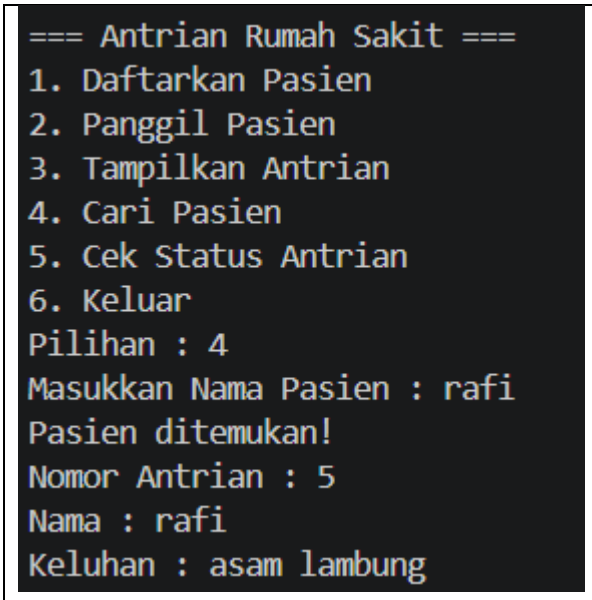
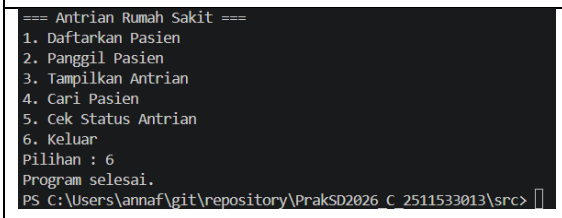
```
                        System.out.println("Program selesai.");
                        break;

                    default:

                        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
                }

            } while (pilihan_3013 != 6);

            input_3013.close();
        }
    }

```

OUTPUT:

`=== Antrian Rumah Sakit ===`
`1. Daftarkan Pasien`
`2. Panggil Pasien`
`3. Tampilkan Antrian`
`4. Cari Pasien`
`5. Cek Status Antrian`
`6. Keluar`
`Pilihan : 1`
`Masukkan Nama Pasien : Nafi`
`Masukkan Keluhan : Pusing`
`Pasien berhasil didaftarkan!`
`Nomor Antrian : 1`
 	
`=== Antrian Rumah Sakit ===`
`1. Daftarkan Pasien`
`2. Panggil Pasien`
`3. Tampilkan Antrian`
`4. Cari Pasien`
`5. Cek Status Antrian`
`6. Keluar`
`Pilihan : 1`
`Masukkan Nama Pasien : Rafi`
`Masukkan Keluhan : Asam Lambung`
`Pasien berhasil didaftarkan!`
`Nomor Antrian : 2`
	Kita pilih nomor 1, kita input nama pasien beserta keluhannya, disini saya input ada 3 pasien

	
	Kita pilih nomor 2, panggil pasien dari nomor antrian 1 sampai 3

	Antrian kosong karena semua pasien sudah di panggil
	Ini kalau pasien belum di panggil

	Kita pilih 4, dan cari nama pasiennya, dan ketemu pasien Bernama rafi dengan nomor antrian 5 dengan keluhan asam lambung
	Kita pilih nomor 5, untuk cek : - Jumlah Pasien - Nomor Antrian Pasien Terdepan - Nama Pasien - Keluhan Pasien
	Nomor 6 untuk close programnya

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, program simulasi antrian rumah sakit berhasil dibuat menggunakan struktur data **Single Linked List**. Program mampu menjalankan operasi dasar linked list seperti menambahkan pasien, memanggil pasien, menampilkan antrian, mencari data pasien, dan mengecek status antrian.

Konsep **FIFO (First In First Out)** juga berhasil diterapkan, sehingga pasien yang pertama mendaftar akan menjadi pasien pertama yang dipanggil. Selain itu, penggunaan Single Linked List memudahkan pengelolaan data secara dinamis karena data dapat bertambah dan berkurang selama program berjalan. Praktikum ini membantu memahami penerapan pointer dan operasi linked list dalam penyelesaian masalah nyata.

3.2 Saran

Bagi pengajar, diharapkan dapat memberikan lebih banyak contoh kasus yang relevan dengan kehidupan nyata sehingga mahasiswa dapat lebih mudah memahami penerapan struktur data dalam dunia kerja.